



Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias

Escuela de Computación

Centro de Investigación en Sistemas de Información

Administración de Bases de Datos



Proyecto #1 - StreamUCV

Autores

Oriana Arellano 28309661 C1

Bárbara Ravelo 25848972 C1

Bryan Silva 27531458 C1

Luego de analizar el modelo de StreamUCV, identificar sus necesidades y generar un plan de acción; se generó la solución de software descrita en el presente documento.

Con el fin de que dicha solución fuera fácilmente adaptable, rápida y de fácil uso, se optó por implementar Python como lenguaje base para la lógica de negocio. Haciendo uso conjunto de las librerías **Streamlit**, para el despliegue de interfaces y **Pyodbc**, para generar una conexión con el servidor de base de datos.

Se aprovechó la estructura del diccionario de datos de SQL Server, para obtener los metadatos necesarios para cubrir las necesidades del negocio.

Arquitectura

El elemento principal de la solución es la clase “**queryEngine**” la cual actúa de interfaz entre el servidor de base de datos y la lógica propia de la solución. Esta conexión está regida por un conjunto de variables globales presentes en la cabecera del código fuente de la solución.

Una vez establecida la conexión, el usuario decide que consulta desea realizar, vía interfaz, y se crea un cursor que permite recorrer los registros obtenidos.

En el caso específico de la consulta relativa a los tiempos de acceso a disco, la interfaz ofrece un selector de tabla y campo para la respuesta específica.

Requisitos de Ejecución

Para el funcionamiento de la solución se debe garantizar lo siguiente requisitos:

- Tener instalado el intérprete de Python 3 (Realizado en 3.14.3).
Contar con las librerías:
 - **Streamlit** (*pip install streamlit streamlit*).
 - **Pyodbc** (*pip install streamlit pyodbc*).
- El servidor de Base de Datos debe estar activo y funcional.
 - Configurar correctamente las variables globales de conexión.
 - Se deben suministrar los datos relativos a un usuario con acceso total a la base de datos.

Ejecución y modo de Uso

Una vez configurada la conexión, para ejecutar la solución se debe utilizar el siguiente comando ***streamlit run "src/queryEngine.py"***.

Este comando abrirá en el navegador la interfaz, la cual cuenta con un panel de navegación del lado izquierdo y un panel central de resultados. Para el funcionamiento de la solución a través de esta interfaz, se debe seguir este paso a paso:

- Seleccionar en el panel izquierdo el requerimiento a consultar. Allí se visualizarán las distintas consultas disponibles que fueron cargadas previamente desde el archivo JSON.
- Ejecutar la consulta presionando el botón de consultar.
- Visualizar los resultados en el panel central para cada consulta. La solución mostrará los resultados calculados desde el diccionario de datos de SQL Server.

En el caso de la consulta asociada a la auditoría para costo de consultas, la solución cambiará automáticamente para mostrar campos adicionales. Para su utilización se deben seguir los siguientes pasos:

- Ingresar el nombre de la tabla a consultar y la columna a filtrar.
- Ejecutar la consulta presionando el botón de consultar.
- Visualizar los resultados de la consulta.

En los resultados de la consulta se podrá observar los accesos a disco físico, el tiempo estimado de ejecución y la estrategia de ejecución utilizada (si no tiene índice se utilizará Full Table Scan y si tiene índice se utilizará Index Seek).

Explicación del uso del Diccionario de Datos

En Server SQL, el diccionario de datos puede ser consultado a través de búsquedas del tipo Transact-SQL (T-SQL), las cuales permiten consultar la metadata de la base de datos.

Para ello, se usaron las siguientes vistas de catálogo:

- **sys.schemas:** Contiene una fila por cada esquema de la base de datos.
Esta se utilizó para filtrar las distintas consultas, con el fin de obtener únicamente los resultados relativos al esquema de interés.
- **sys.tables:** Devuelve una fila para cada tabla base en la base de datos.
Su utilidad principal fue obtener información relativa a las distintas tablas para posteriormente poder cruzar la data con otras vistas.
- **sys.indexes:** Mantiene información de los índices creados o autogenerados.
- **sys.index_columns:** Contiene una fila por columna que forma parte de un índice.
- **sys.objects:** Mantiene metadatos de los objetos definidos por el usuario o generados por el SMO.
Se utilizó para obtener información relativa a las restricciones, sus tipos y atributos asociados.
- **sys.partitions:** Contiene una fila por cada partición de todas las tablas y la mayoría de los tipos de índices de la base de datos. Todas las tablas e índices de SQL Server contienen al menos una partición.
- **sys.allocations_units:** Contiene una fila por cada unidad de asignación de la base de datos. Permite obtener la cantidad de páginas totales asociadas a una tabla.

Explicación de consultas

1. Listar el nombre de las tablas e índices existentes en el esquema streaming.

```
SELECT t.name AS Tabla,  
ISNULL(i.name, 'Sin Indice') AS Indice  
FROM sys.schemas AS s JOIN sys.tables AS t ON t.schema_id = s.schema_id  
LEFT JOIN sys.indexes AS i ON i.object_id = t.object_id  
WHERE s.name = 'streaming';
```

La característica principal de esta consulta es el uso de LEFT JOIN cruzado con la vista sys.indexes, lo que garantiza que las tablas que no poseen ningún índice no desaparezcan del reporte final, la función ISNULL detecta esa ausencia de datos.

2. Indicar la cantidad total de tablas y la cantidad de índices definidos por cada tabla.

```
SELECT t.name AS Tabla,  
count(i.index_id) AS Cantidad_Indices  
FROM sys.schemas AS s  
JOIN sys.tables AS t ON t.schema_id = s.schema_id  
LEFT JOIN sys.indexes AS i ON i.object_id = t.object_id  
WHERE s.name = 'streaming' GROUP BY t.name;
```

Su funcionamiento principal radica en el uso de un LEFT JOIN con la vista de índices sys.indexes, lo cual garantiza que las tablas sin índices sigan apareciendo en el resultado final mostrando un conteo de cero, en lugar de ser excluidas.

Además, agrupa todos los datos por el nombre de la tabla para permitir que la función count() pueda calcular correctamente el total de índices por cada agrupación.

3. Indicar las restricciones existentes en el esquema, señalando su nombre, tabla asociada y tipo de restricción.

```
SELECT c.name AS Nombre,  
       t.name AS Tabla,  
       c.type_desc AS Descripcion  
FROM sys.objects AS c  
JOIN sys.tables AS t  
ON t.object_id = c.parent_object_id  
JOIN sys.schemas AS s  
ON t.schema_id = s.schema_id  
WHERE s.name = 'streaming';
```

Esta consulta en la vista sys.objects, se utiliza para obtener los objetos asociados a restricciones, para luego cruzar dicha data con sys.tables; esto permite identificar exactamente a qué tabla pertenece cada restricción.

4. Para cada índice creado en el esquema, listar las columnas que lo conforman, indicar si es único o no, y mostrar información relevante del índice disponible en el Diccionario de Datos de SQL Server.

```
SELECT i.name AS Indice,  
       t.name AS Tabla,  
       c.name AS Columna,  
       i.is_unique AS Es_Unico,  
       i.type_desc AS Tipo_Indice  
FROM sys.indexes AS i  
JOIN sys.index_columns AS ic  
ON i.object_id = ic.object_id AND i.index_id = ic.index_id  
JOIN sys.tables AS t ON i.object_id = t.object_id  
JOIN sys.columns c ON ic.object_id = c.object_id AND ic.column_id = c.column_id  
JOIN sys.schemas s ON t.schema_id = s.schema_id  
WHERE s.name = 'streaming';
```

El funcionamiento central de esta consulta depende del uso de sys.index_columns, una vista que actúa como el puente para conectar la información general del índice sys.indexes con sys.columns; al entrelazar estas vistas junto con sys.tables, la consulta logra obtener la información relativas a las tablas con sus respectivos índices y las columnas que los conforman.

5. Por cada trigger existente en el esquema, indicar su nombre, tipo, estado y tabla que lo activa.

```
SELECT tr.name AS Trigger_Name,  
tr.type_desc AS Tipo,  
tr.is_disabled AS Esta_Deshabilitado,  
t.name AS Tabla  
FROM sys.triggers AS tr  
JOIN sys.tables AS t ON t.object_id = tr.parent_id  
JOIN sys.schemas s ON t.schema_id = s.schema_id  
WHERE s.name = 'streaming';
```

Esta consulta se basa en la vista sys.triggers, la cual enlazada a sys.tables permite obtener la información de los triggers y sus tablas asociadas.

Es relevante mencionar que esta consulta no devuelve información, debido a que en el estado actual de la base de datos del negocio se ha declarado ningún trigger.

6. Indicar el tamaño ocupado por cada tabla.

```
SELECT t.name AS Tabla,  
SUM(a.total_pages) * 8 * 1024 AS Bytes  
FROM sys.tables AS t  
JOIN sys.indexes AS i ON t.object_id = i.object_id  
JOIN sys.partitions AS p ON i.object_id = p.object_id AND i.index_id = p.index_id  
JOIN sys.allocation_units AS a ON p.partition_id = a.container_id  
JOIN sys.schemas AS s ON t.schema_id = s.schema_id  
WHERE s.name = 'streaming' GROUP BY t.name;
```

Esta consulta se vale de la jerarquía de almacenamiento interno de SQL Server: comienza en las tablas, enlaza con sus índices y particiones de datos y finalmente llega a las unidades de asignación, que es el nivel donde realmente se guarda la información física.

7. Calcular o estimar el tamaño de cada registro en bytes.

```
SELECT t.name AS Tabla,  
SUM(c.max_length) AS Bytes  
FROM sys.tables AS t  
JOIN sys.columns AS c ON t.object_id = c.object_id  
JOIN sys.schemas AS s ON t.schema_id = s.schema_id  
WHERE s.name = 'streaming' GROUP BY t.name;
```

Esta consulta se basa en la vista sys.tables, la cual se enlaza con sus columnas en sys.columns. Al agrupar los datos por tabla, utiliza la función matemática SUM(c.max_length) para sumar la longitud máxima de todas las columnas que la conforman.

8. Indicar el tamaño de cada columna en bytes, según su tipo de dato.

```
SELECT t.name AS Tabla,  
c.name AS Columna,  
ty.name AS Tipo_Dato,  
c.max_length AS Bytes  
FROM sys.tables AS t  
JOIN sys.columns AS c ON t.object_id = c.object_id  
JOIN sys.types AS ty ON c.user_type_id = ty.user_type_id  
JOIN sys.schemas AS s ON t.schema_id = s.schema_id  
WHERE s.name = 'streaming';
```

Esta consulta cruza la información de las tablas sys.tables con sus columnas en sys.columns, para luego enlazar dicha data con la vista sys.type. Permite obtener el tipo de dato asociado y mostrar exactamente la capacidad máxima en bytes asignada a cada campo.

9. Calcular el factor de bloqueo de las tablas e índices. Para este cálculo se asumirá que los registros son fijos y no extensibles.

```
SELECT t.name AS Tabla,
SUM(c.max_length) AS Bytes,
FLOOR(8192.0 / SUM(c.max_length)) AS Factor_Bloqueo
FROM sys.tables AS t
JOIN sys.columns AS c ON t.object_id = c.object_id
JOIN sys.schemas AS s ON t.schema_id = s.schema_id
WHERE s.name = 'streaming' GROUP BY t.name;
```

Esta consulta calcula el factor de bloqueo obteniendo primero el tamaño total del registro sumando sus columnas. Luego divide la capacidad estándar de una página de datos que es 8192 bytes entre el tamaño de ese registro y se redondea el resultado hacia abajo para garantizar que solo se contabilicen registros enteros por página.

10. Dada una consulta de igualdad sobre un campo de una tabla, indicar si existe un índice que pueda ser utilizado y estimar el costo en cantidad de accesos a disco y en tiempo.

```
SELECT t.name AS Tabla, c.name AS Columna,
MAX(CASE WHEN ic.index_id IS NOT NULL THEN 'SI' ELSE 'NO' END) AS Tiene_Indice,
(SELECT SUM(a.used_pages)
FROM sys.partitions p
JOIN sys.allocation_units a ON p.partition_id = a.container_id
WHERE p.object_id = t.object_id AND p.index_id IN (0, 1)) AS Paginas_Tabla,
CASE WHEN MAX(CASE WHEN ic.index_id IS NOT NULL THEN 'SI' ELSE 'NO' END) = 'SI'
THEN (3 * 8192) / (17.0 * 1024.0 * 1024.0) * 1000
ELSE (((SELECT SUM(a.used_pages)
FROM sys.partitions p
JOIN sys.allocation_units a ON p.partition_id = a.container_id
WHERE p.object_id = t.object_id AND p.index_id IN (0, 1)) * 8192) / (17.0 * 1024.0 * 1024.0)) * 1000
END AS Tiempo
FROM sys.tables t
JOIN sys.columns c ON t.object_id = c.object_id
LEFT JOIN sys.index_columns ic ON c.object_id = ic.object_id
AND c.column_id = ic.column_id
JOIN sys.schemas s ON t.schema_id = s.schema_id
WHERE s.name = 'streaming'
GROUP BY t.name, c.name, t.object_id;
```

Esta consulta realiza una subconsulta para calcular la cantidad total de páginas físicas que ocupa la tabla. Además, cruza información de las tablas y sus columnas, utilizando LEFT JOIN con sys.index_columns para identificar si cada campo posee un índice asociado. Se asume que si la columna tiene índice tiene un acceso de solo 3 páginas y si no lo tiene contabiliza el total de páginas de la tabla completa. Luego multiplica dicha cantidad por el tamaño estándar de página y lo divide a una velocidad de transferencia promedio de 17 Megabytes por segundo agrupando los resultados por tabla y columna para mostrar el tiempo estimado final en milisegundos.